УДК 621.383.51

Коваль О. Д.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРОВСКІТНИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ЕНЕРГЕТИЦІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто фізичні властивості перовскітних матеріалів та їх застосування у сонячній енергетиці. Проаналізовано переваги перовскітних фотоелементів порівняно з традиційними кремнієвими аналогами, зокрема їх високий коефіцієнт корисної дії та низьку собівартість виробництва. Визначено основні проблеми, що перешкоджають масовому впровадженню технології, такі як нестабільність структури під дією вологи та токсичність свинцю.

Ключові слова: сонячна енергетика, перовскіти, фотоелементи, ККД, фізика напівпровідників.

Abstract

The physical properties of perovskite materials and their application in solar energy are considered. The advantages of perovskite solar cells compared to traditional silicon analogues, in particular their high efficiency and low production cost, are analyzed. The main problems hindering the mass implementation of the technology, such as structural instability under the influence of moisture and lead toxicity, are determined.

Keywords: solar energy, perovskites, solar cells, efficiency, semiconductor physics.

Сонячна енергетика є одним із найбільш динамічних напрямків сучасної фізики та інженерії. Традиційні кремнієві елементи, що займають домінуючу частку ринку, наближаються до своєї теоретичної межі ефективності. У цьому контексті особливу увагу дослідників привертають перовскіти – матеріали з кристалічною структурою ABX3 [1].

Головною перевагою перовскітних сонячних елементів є їхній високий коефіцієнт поглинання світла та велика довжина дифузії носіїв заряду. За останнє десятиліття лабораторна ефективність таких елементів зросла з 3,8% до понад 25%, що робить їх прямими конкурентами кремнію [2]. Крім того, технологія їх виробництва є значно дешевшою, оскільки не вимагає надвисоких температур.

Однак існують суттєві фізичні та технологічні виклики. По-перше, це деградація матеріалу під дією вологи та кисню. Перовскітна структура є іонною і легко руйнується у звичайних атмосферних умовах. По-друге, використання свинцю у складі найбільш ефективних перовскітів створює екологічні ризики при утилізації.

Перспективним напрямком є створення тандемних сонячних елементів, де перовскітний шар наноситься поверх кремнієвого. Це дозволяє ефективніше використовувати сонячний спектр, поглинаючи як високоенергетичні (сині), так і низькоенергетичні (червоні) фотони. Такі гібридні системи теоретично можуть досягати ККД понад 30%.

Отже, подальші дослідження у галузі фізики перовскітів мають бути зосереджені на пошуку стабільних безсвинцевих сполук та розробці ефективних методів герметизації модулів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

[1] Kojima A., Teshima K., Shirai Y., Miyasaka T. Organometal halide perovskites as visible-light sensitizers for photovoltaiccells. J. Am. Chem. Soc. 2009. Vol. 131, No. 17. P. 6050–6051.

[2] Best Research-Cell Efficiency Chart. National Renewable Energy Laboratory (NREL). URL: https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html (дата звернення: 16.02.2026).

.

Жученко Андрій Сергійович - студент групи 1КІ-24м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної

інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Науковий керівник: ***Обертюх Максим Романович***— доктор філософії, старший викладач обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету, Вінниця, e-mail: maxx331@protonmail.com

Zhuchenko Andrii Serhiiovych – student of group 1KI-24m, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia**.**

Scientific supervisor: Maksym Romanovych Obertiukh — PhD, Senior Lecturer of Computer Engineering at Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: maxx331@protonmail.com